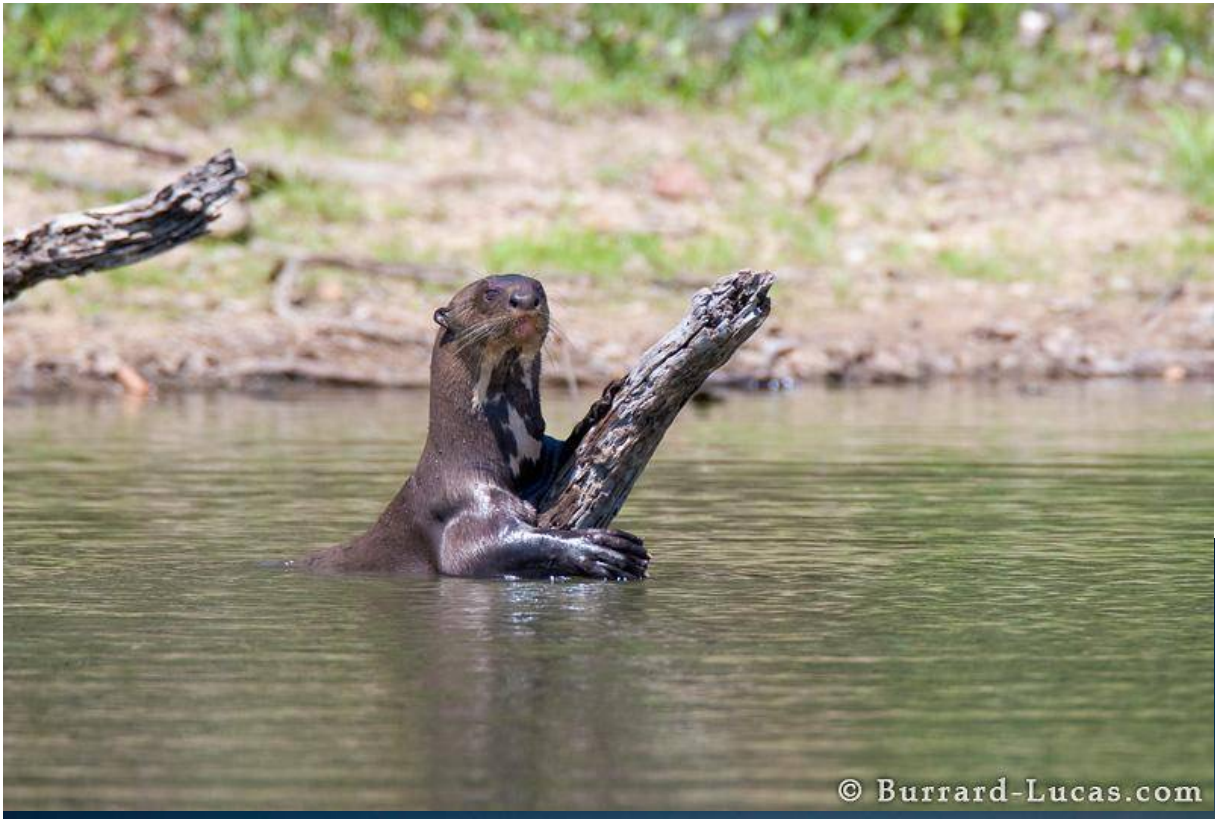
AMIGOS OCULTOS

Biol. Dra. Marcela Nascimento

MAMÍFEROS


© Burrard-Lucas.com


© Burrard-Lucas.com


© Burrard-Lucas.com


© Burrard-Lucas.com

MAS E NAS GRANDES CIDADES?

Campinas



http://www.sp-turismo.com

Indaiatuba



visaoimoveisindaiatuba.com.br

Limeira



http://www.skyscrapercity.com

Salto



http://www.teuimovel.com.br

EXISTEM MAMÍFEROS?

Fauna sinantrópica

Ratazana



http://www.exterminio.pt

Rattus norvegicus

Rato preto



http://ets-uae.com

Rattus rattus



Camundongo



br.depositphotos.com

Mus musculus

Fauna sinantrópica



Artibeus lituratus



Platyrrhinus lineatus



Glossophaga soricina



Desmodus rotundus



Molossus molossus



Tadarida brasiliensis



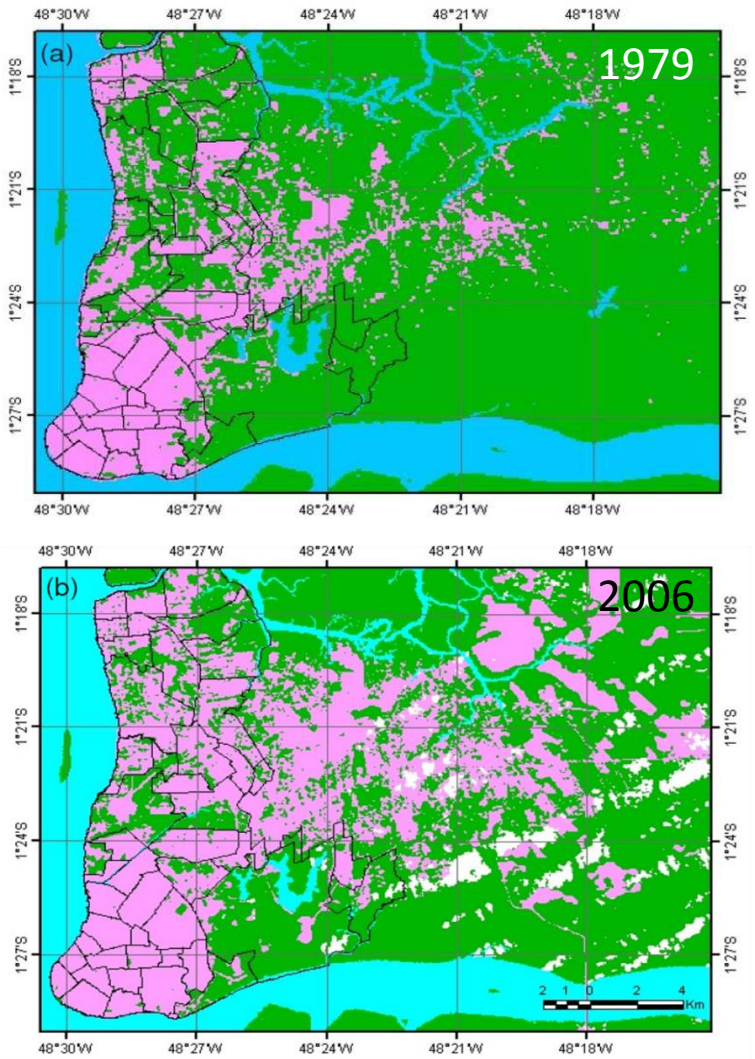
Myotis



Lasiurus

Mudança ambiental - Expansão Urbana

Belém - PA



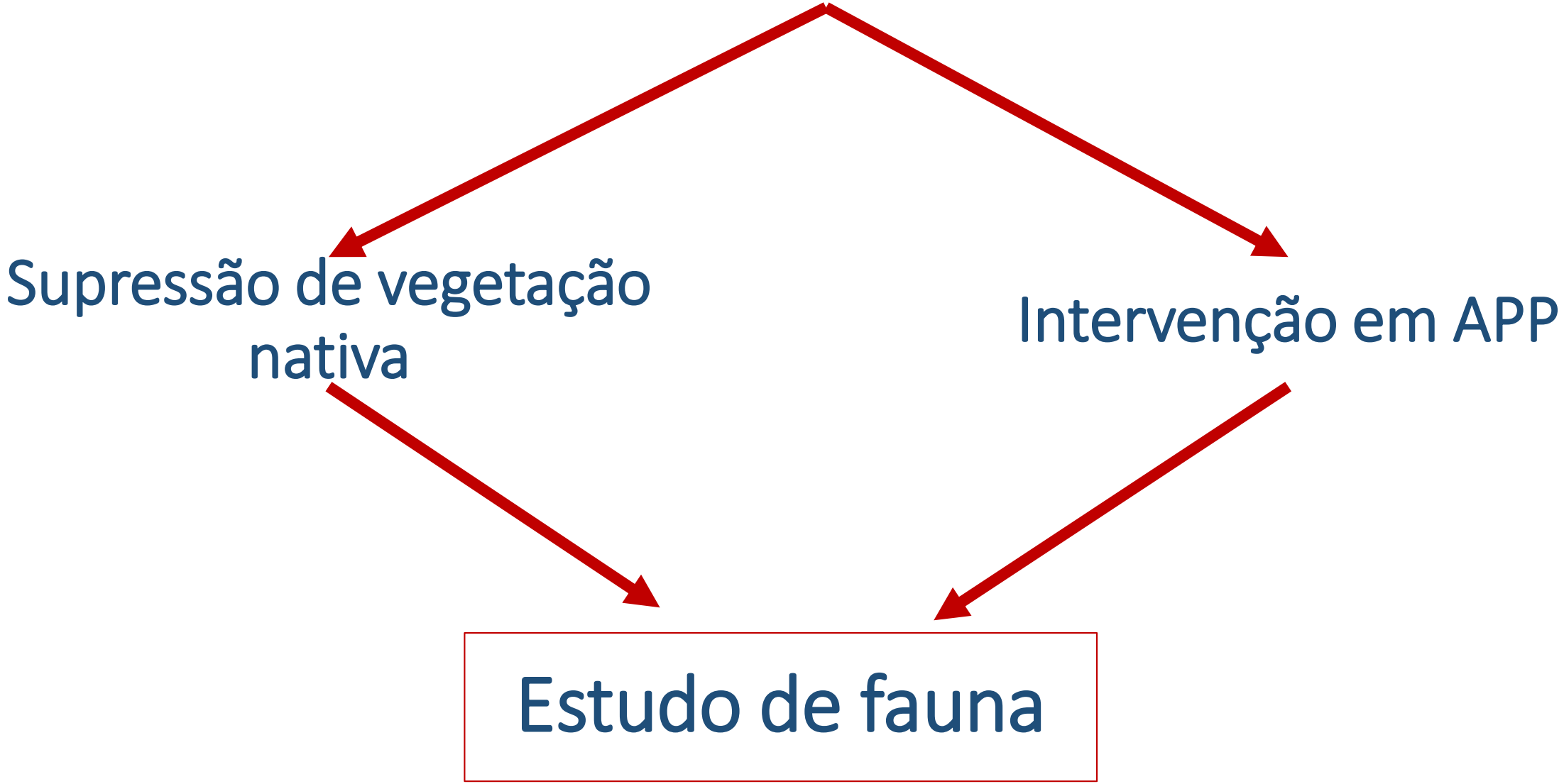
Fonte: Santos, 2010
http://geopara.blogspot.com.br



http://www.folhavitoria.com.br

Licenciamento ambiental

Lei n° 6938/81 – PNMA



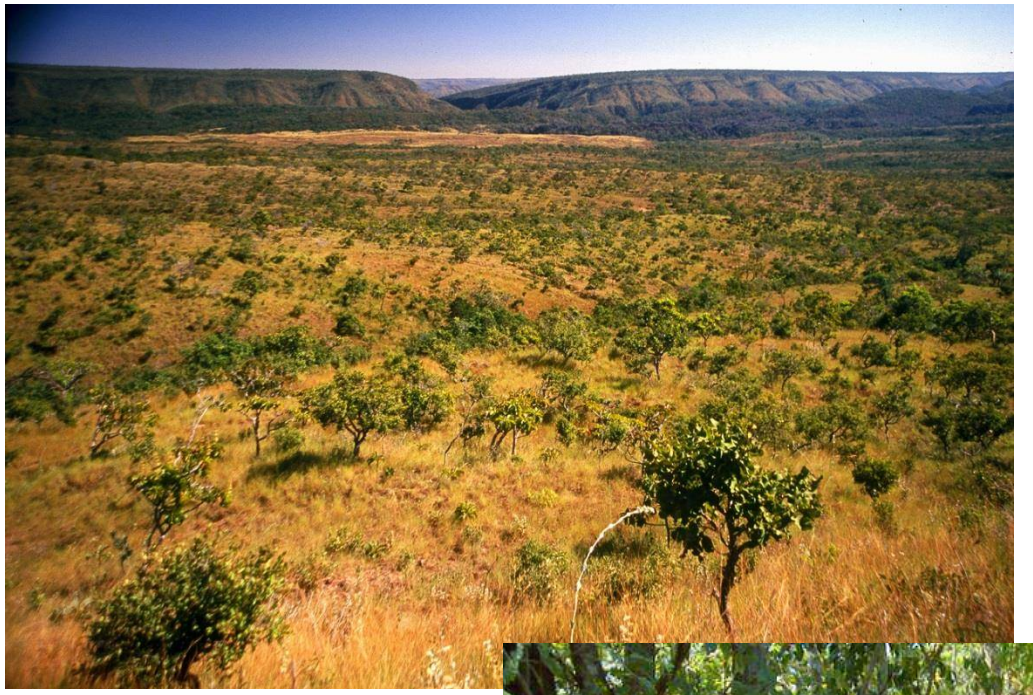
O QUE É VEGETAÇÃO NATIVA?

Mata Atlântica – Ombrófila Densa



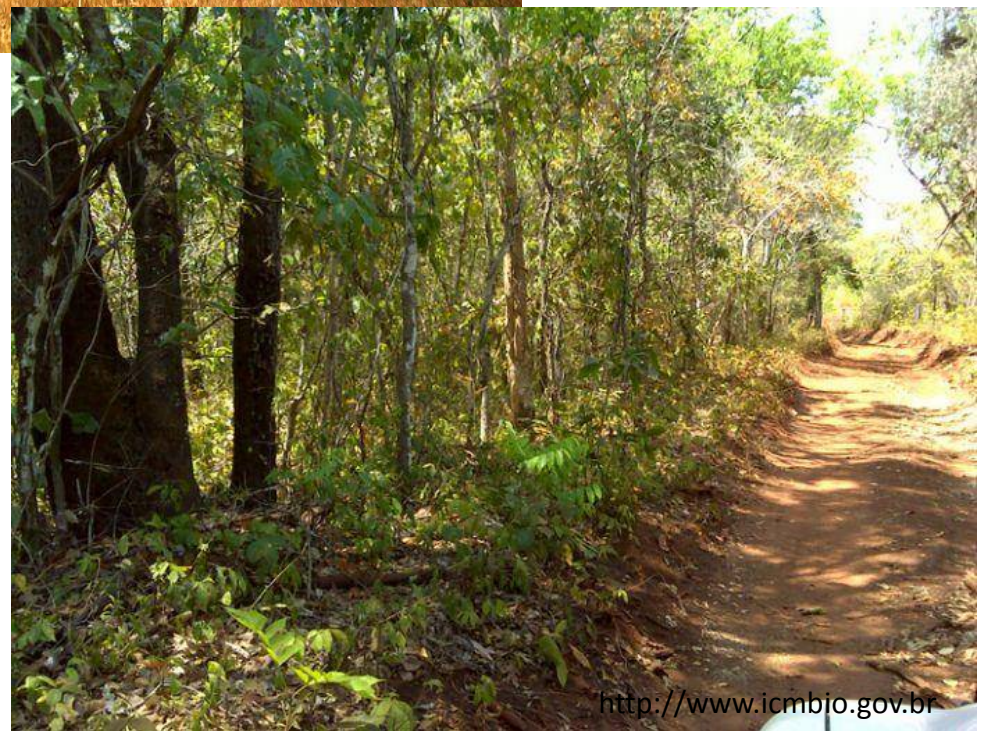
www.ibflorestas.org.br

Cerrado – *stritu sensu*



http://riosvivos.org.br

Cerradão



http://www.icmbio.gov.br

Mata Atlântica – Estacional Semidecidual



http://www.projetoentreserras.com.br

O QUE É APP?

“ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE”

Área de Preservação Permanente

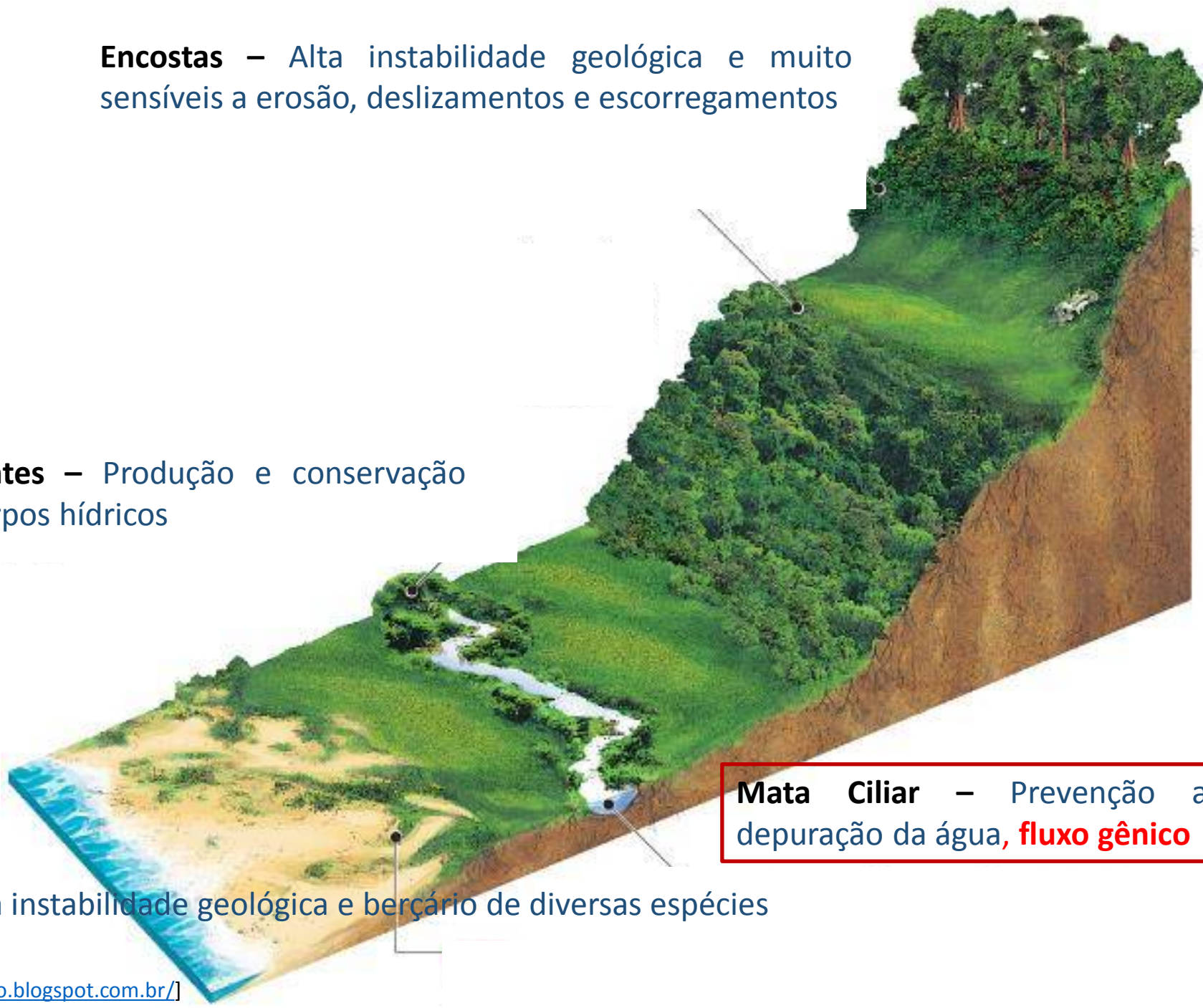
Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de **preservar** os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas

Lei 12.651/12

Encostas – Alta instabilidade geológica e muito sensíveis a erosão, deslizamentos e escorregamentos

Topos de morro, montes montanhas e serras – Recarregamento de lençol freático

Nascentes – Produção e conservação dos corpos hídricos



Mata Ciliar – Prevenção assoreamento, erosão, depuração da água**, fluxo gênico**

Restinga –Alta instabilidade geológica e berçário de diversas espécies

http://blogviagemnotempo.blogspot.com.br/]

Mata Ciliar



QUAL A IMPORTÂNCIA DAS APPs PARA A FAUNA?

MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE

FACILITAR O FLUXO GÊNICO

MAS O QUE É DIVERSIDADE?

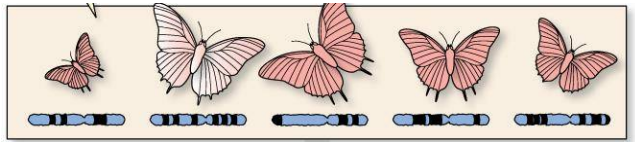
DIVERSIDADE

BIOLÓGICA



http://bioorbis.blogspot.com.br

GENÉTICA



Cain *et al.* 2014



darwinianas.com



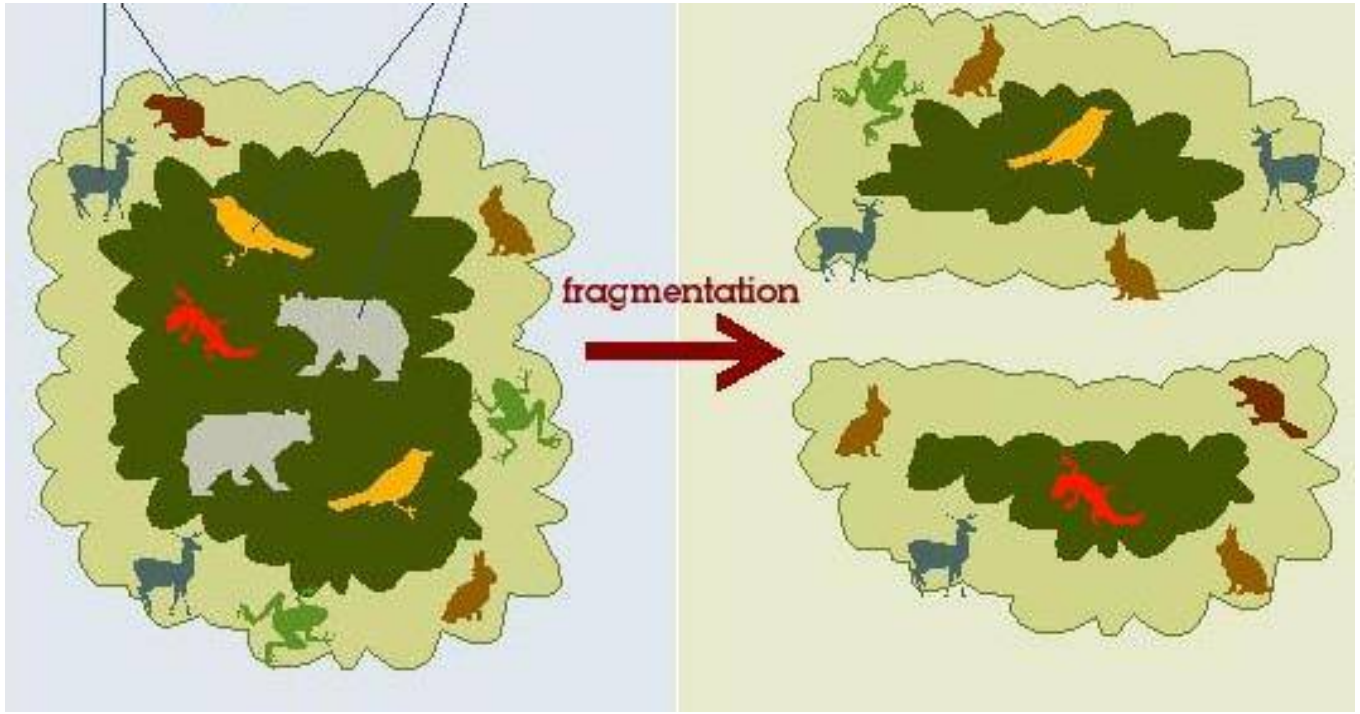
Fragmentação = perda de diversidade biológica



EARTH OBSERVATORY
Where every day is Earth Day



Fragmentação = perda de diversidade biológica



historiasnaturais.wordpress.com

- Área menor suporta menos indivíduos
- Espécies mais exigentes não suportam a perda de habitat - prevalência de espécies de “borda”

Extinção de espécies **sensíveis** e **endêmicas**

Fragmentação = perda de diversidade biológica



Quais espécies conseguem viver aqui?

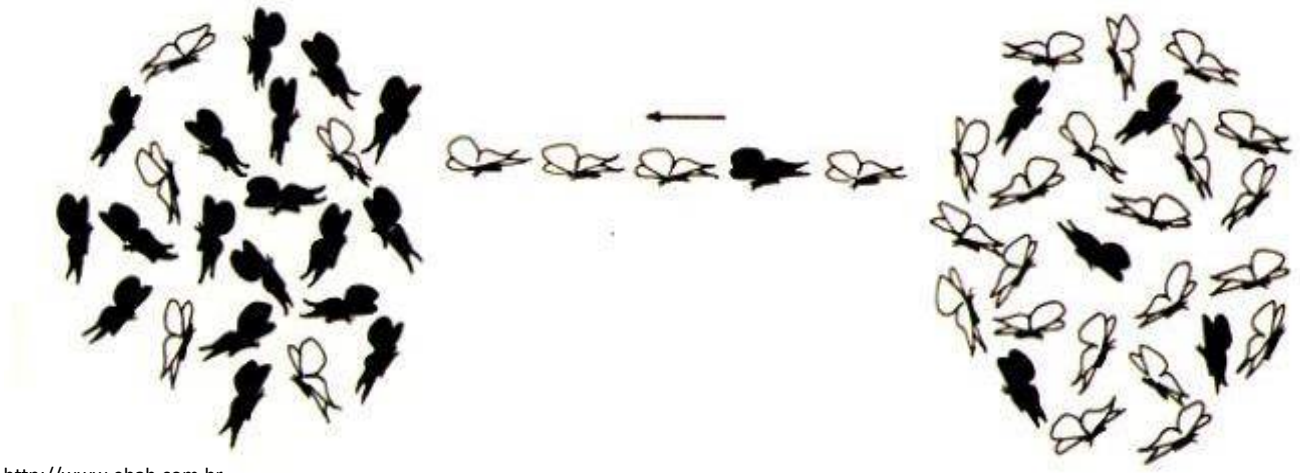
Quantas espécies conseguem viver aqui?



MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE

FACILITAR O FLUXO GÊNICO

Fluxo gênico - movimento de genes de uma população para a outra

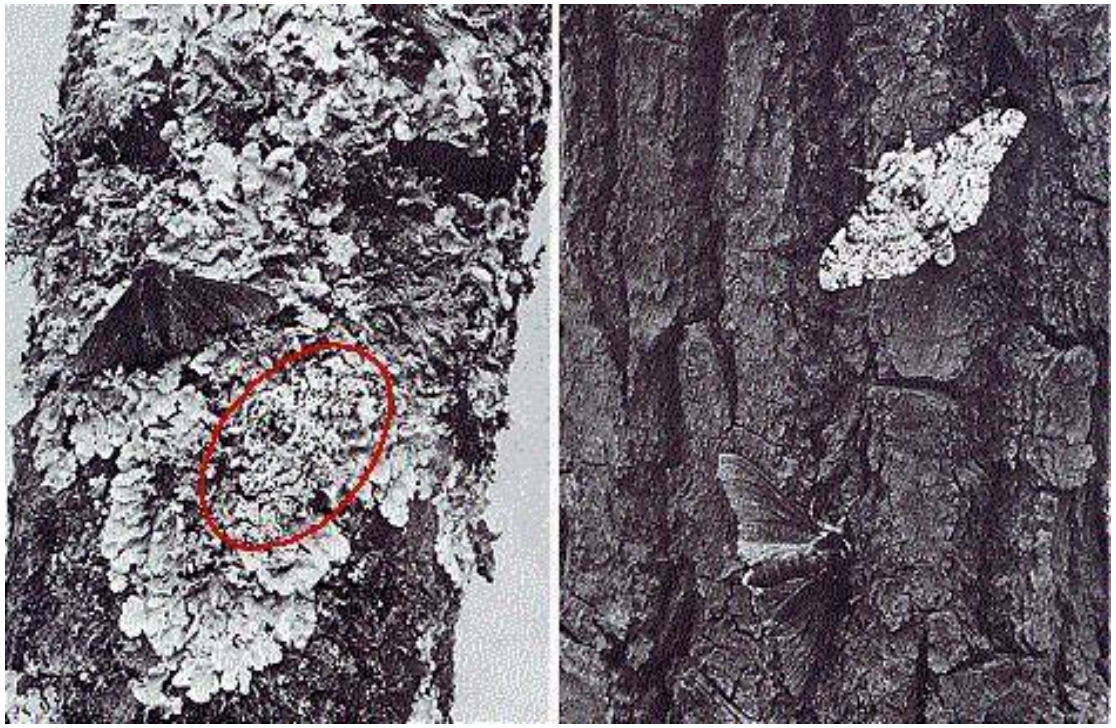


http://www.ebah.com.br

Fluxo gênico

=

variabilidade genética



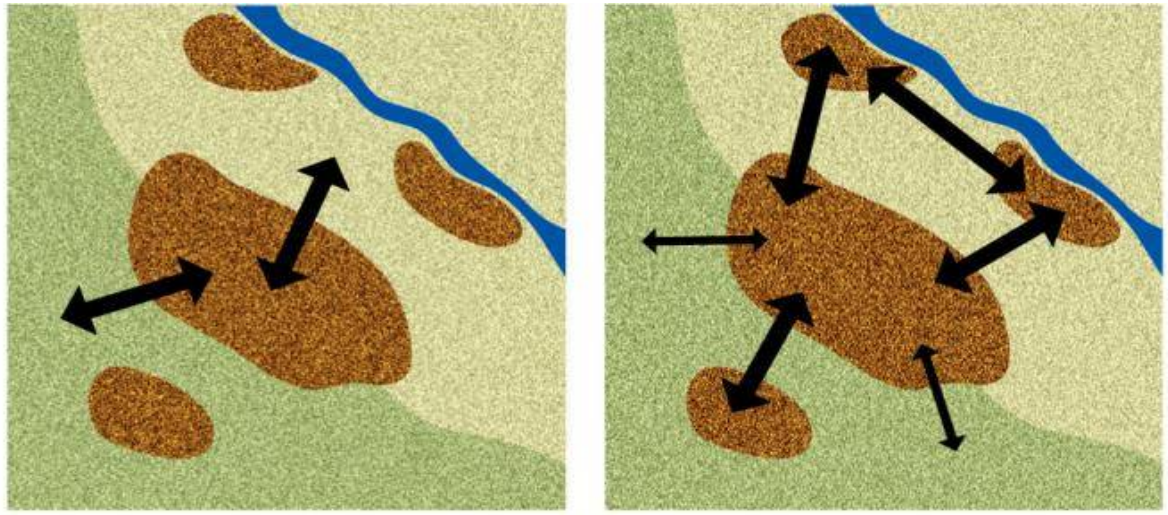
http://www.biology-pages.info

Fragmentação = **perda de diversidade genética**



Foto: Ernesto Viveiros de Castro

- Áreas isoladas impedem encontros reprodutivos
- Populações com baixa variabilidade genética



Cain *et al.* 2014

Pequenas variações ambientais podem levar a extinção

Mata ciliar preservada = conectividade de habitats





Mata ciliar preservada = conectividade de habitats

Mata ciliar - rede hídrica



http://agua.org.br/bacias-pcj/

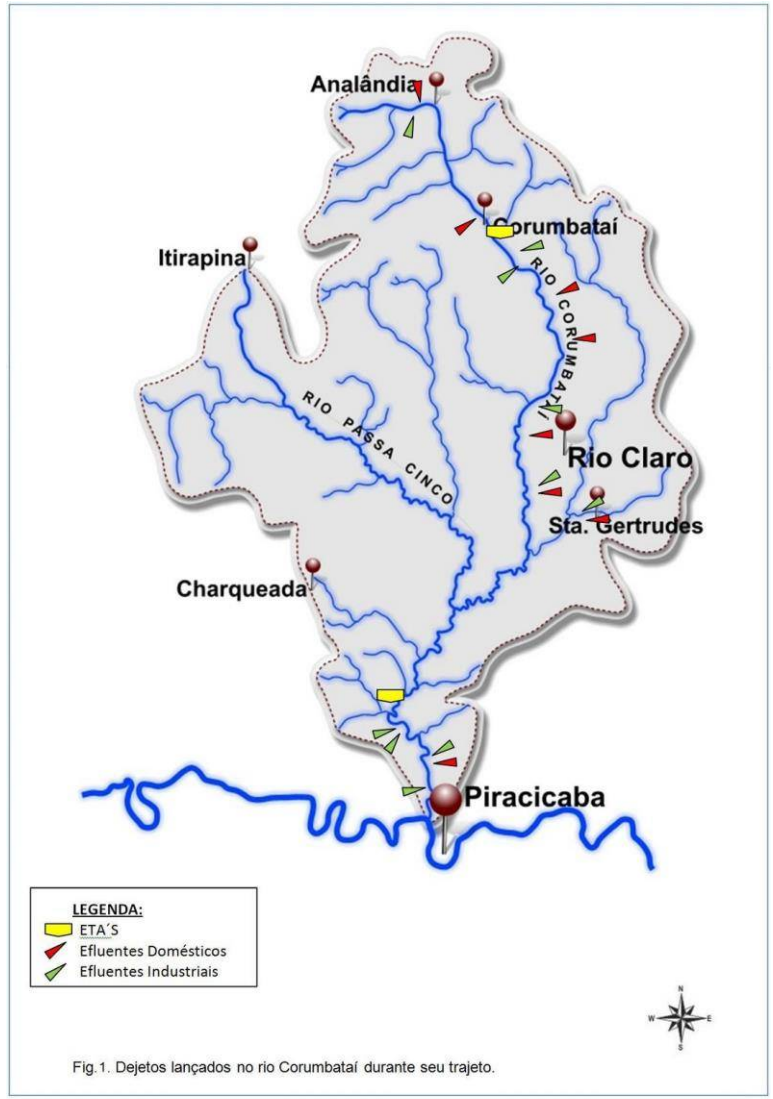


Fig.1. Dejetos lançados no rio Corumbataí durante seu trajeto.

http://educorumbatai.blogspot.com.br/2010/





Fotos: Manno França

Projeto corredores ecológicos MG



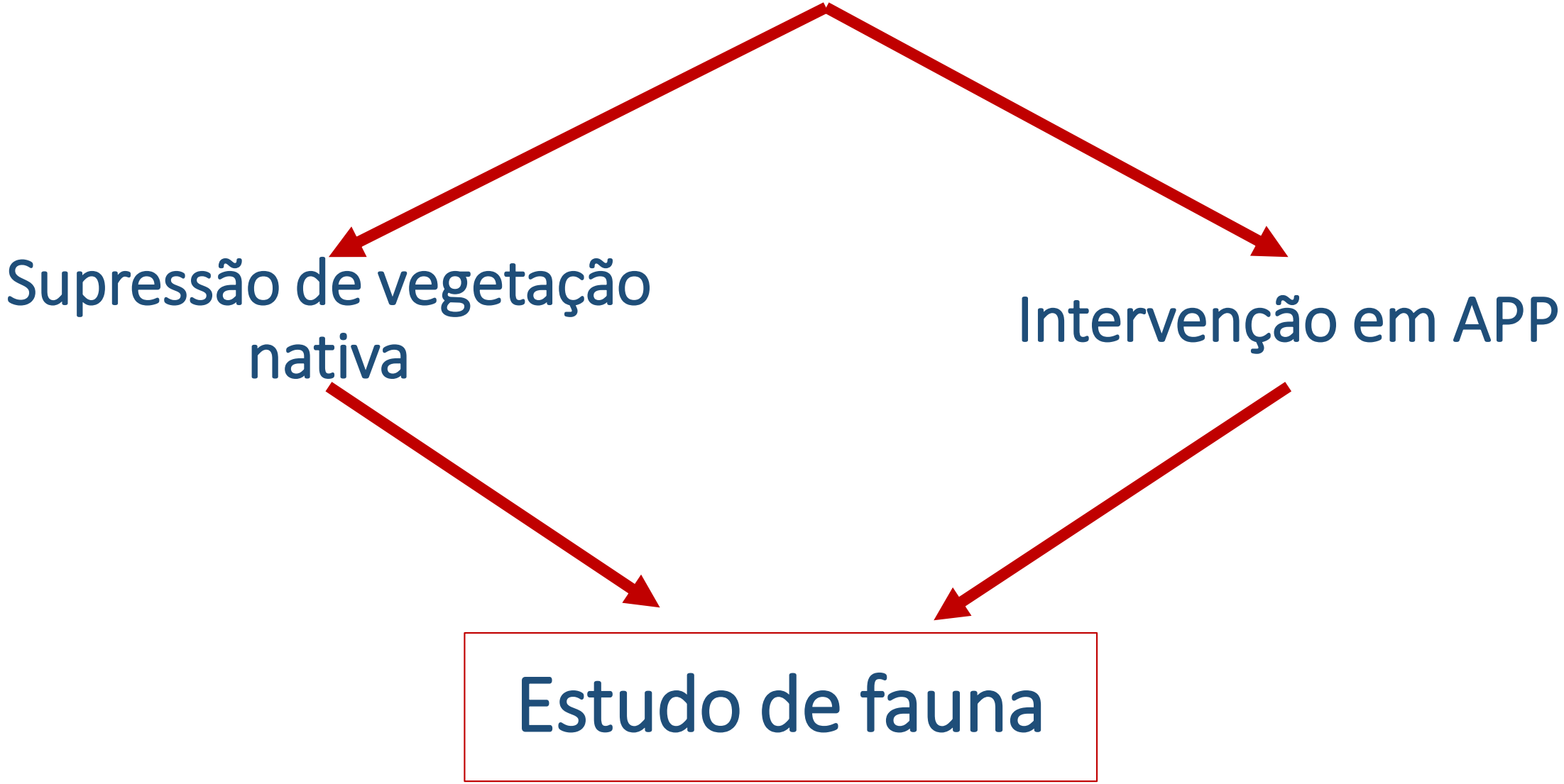


APP – Mata ciliar

- Movimentação e alimentação fauna
- Fluxo gênico – vigor híbrido
- Existência de espécies sensíveis, endêmicas e exigentes quanto ao habitat

Licenciamento ambiental

Lei n° 6938/81 – PNMA



Dados secundários e primários

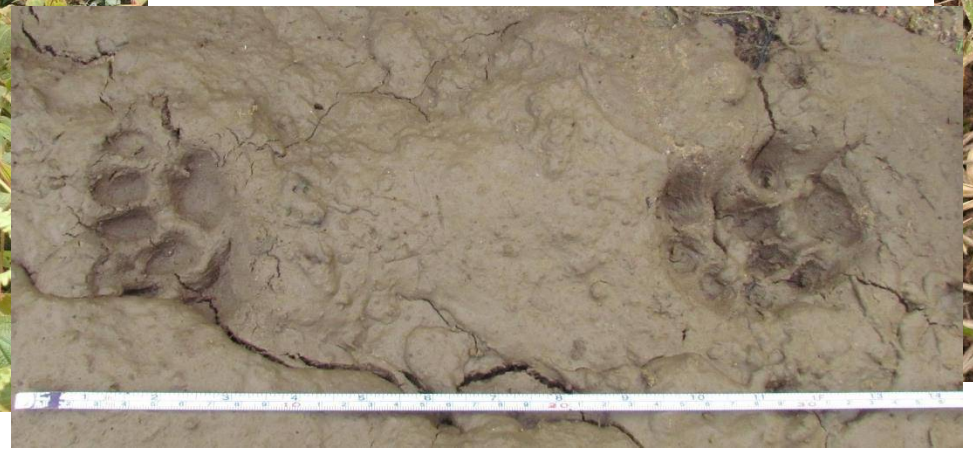














MAMÍFEROS

Quem vive em áreas urbanas e peri-urbanas?

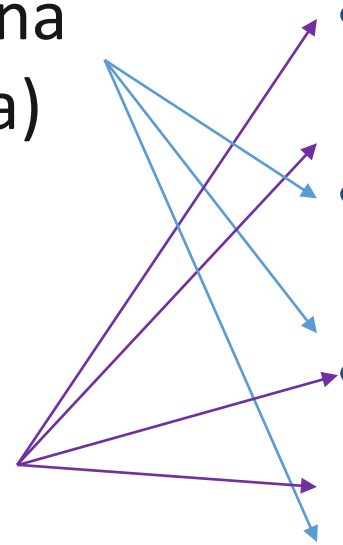
A presença de APP interfere na diversidade?

A existência de unidades de conservação afeta a diversidade?

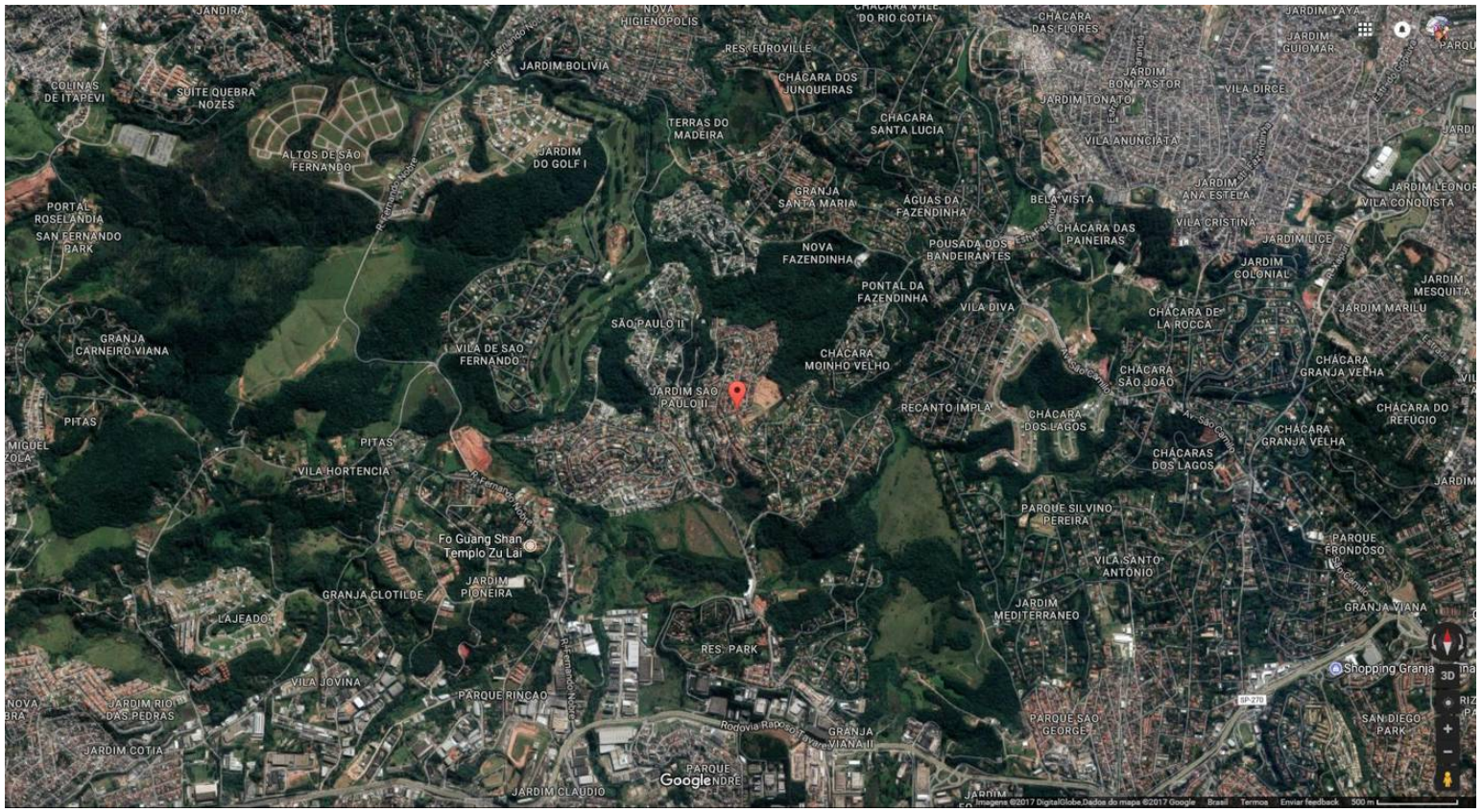
Licenciamento ambiental - **empreendimentos**

Matriz urbana (peri-urbana)

Matriz rural

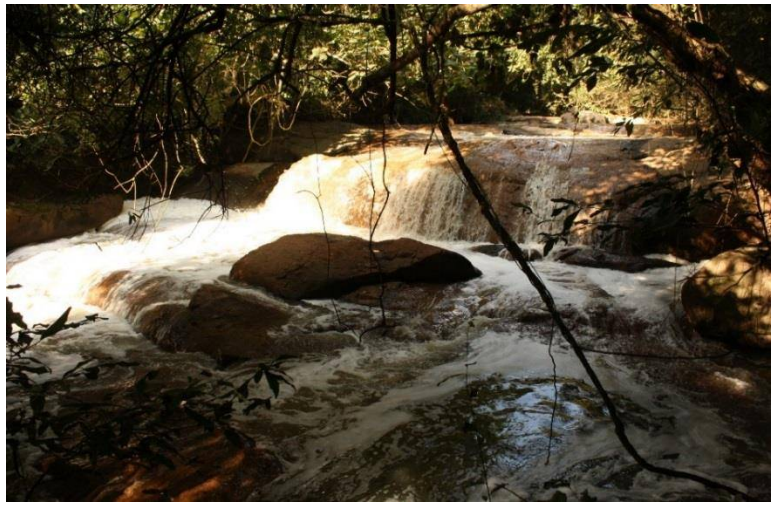


- APP (Mata ciliar) ausente
- APP (Mata ciliar) presente mas fragmentada
- APP (Mata ciliar) presente e conectada
- APP (Mata ciliar) presente e conectada – próximo área protegida UC





Condomínio Cotia– SP





Matriz urbana

APP existente – conectada

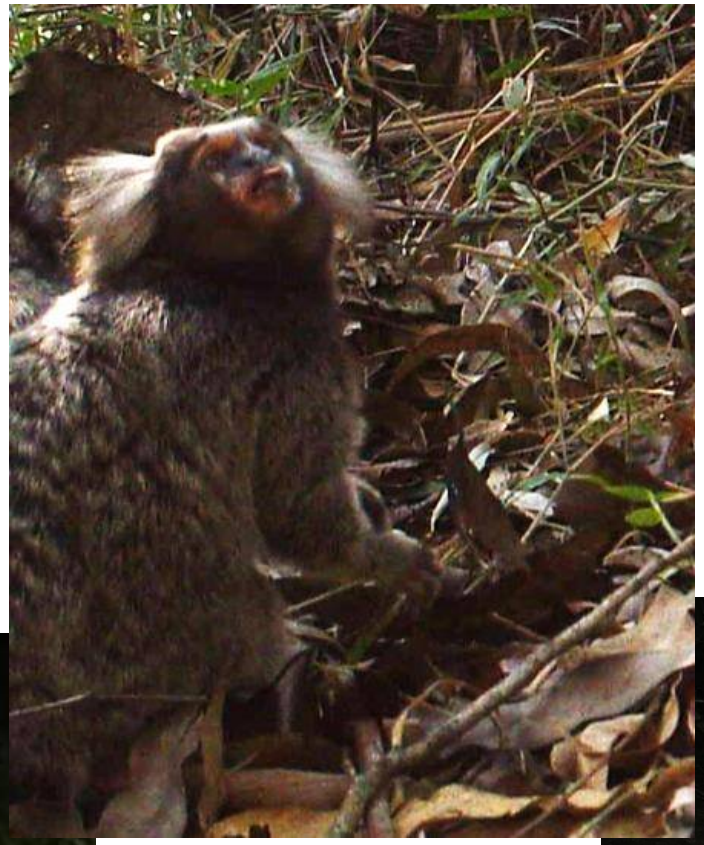
5 espécies de mamíferos

Espécie dependente de água



Foto: Gerson Buss

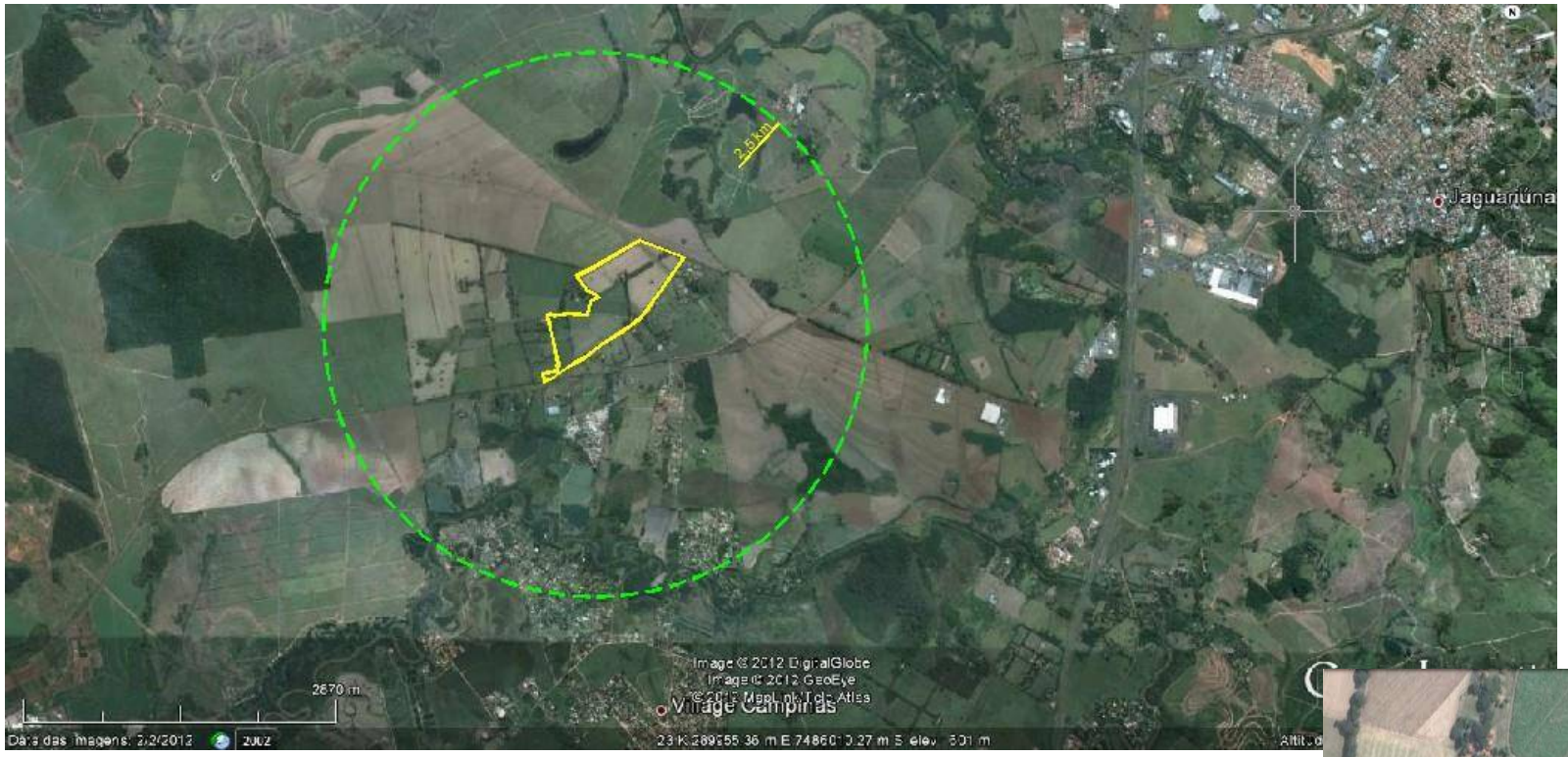
http://www.icmbio.gov.br











Empreendimento rural
Jaguariúna – SP

Matriz rural

APP ausente

6 espécies de mamíferos

Somente espécies resistentes à antropização

Espécies de borda













en.wikipedia.org





Condomínio Salto – SP

Matriz urbana (Peri-urbana)

APP presente, mas fragmentada

6 espécies de mamíferos

Espécies dependentes de água

















Foto: Gerson Buss

http://www.icmbio.gov.br

Represamento sítio Salto– SP



Matriz rural

APP presente, mas fragmentada



7 espécies de mamíferos

Espécies resistentes à antropização

Espécies de borda

Espécies dependentes de água







Foto: Gerson Buss

http://www.icmbio.gov.br



Foto: Kena Silva

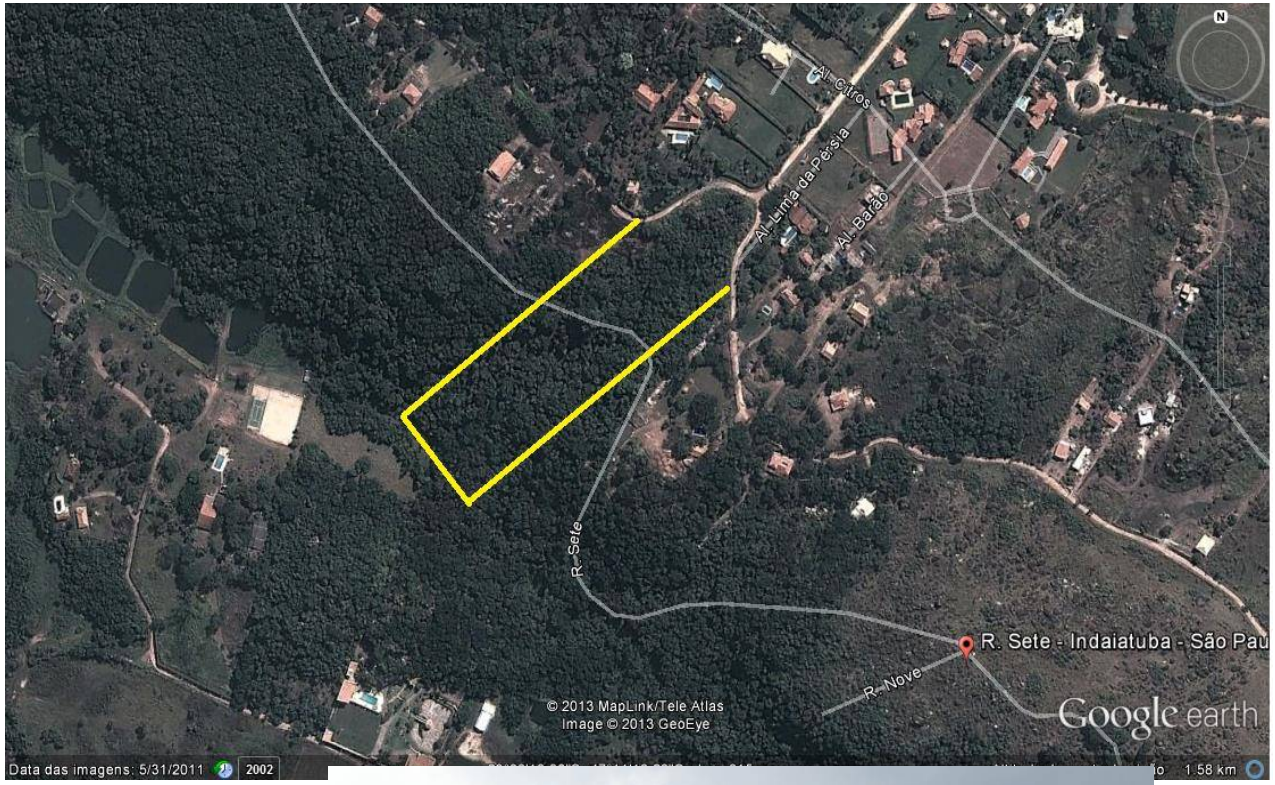
http://www.icmbio.gov.br











Sítio Indaiatuba – SP

Matriz urbana (Peri-urbana)

APP presente, conectada

6 espécies de mamíferos

Espécies dependentes de água

Espécies sensíveis











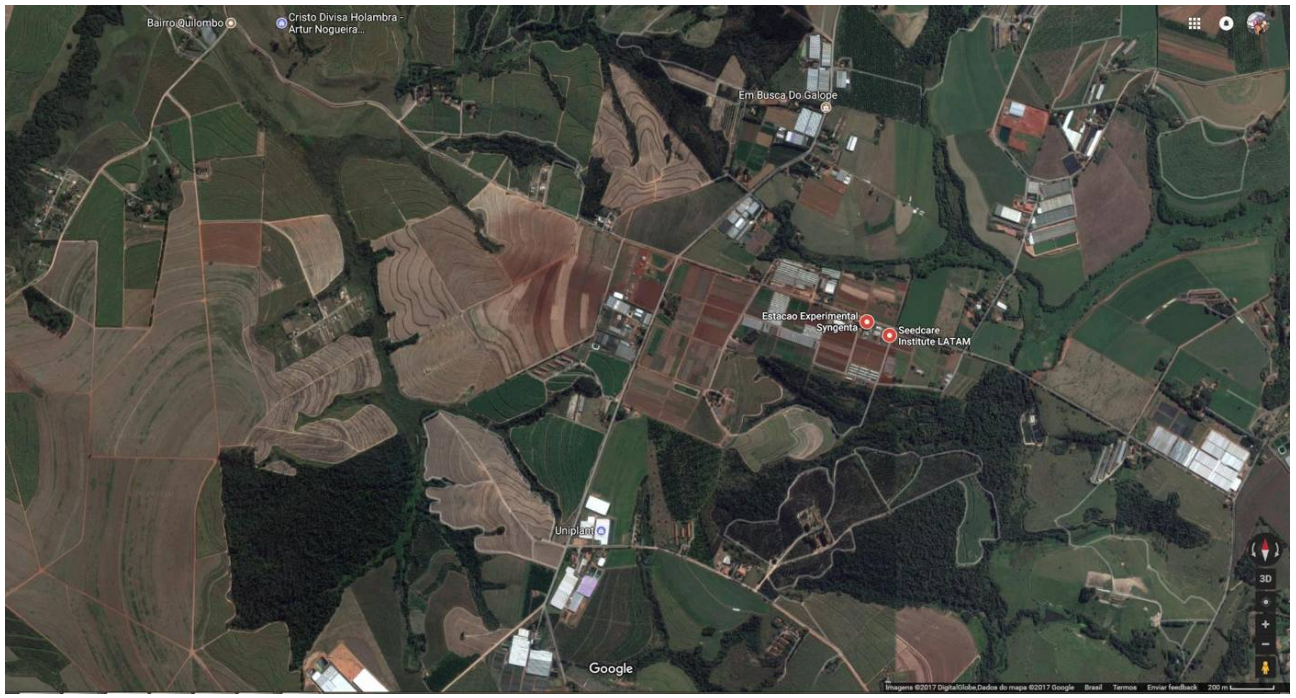
Foto: Gerson Buss

http://www.icmbio.gov.br









Fazenda Experimental Holambra – SP

Matriz rural

APP presente, conectada

13 espécies de mamíferos

Espécies dependentes de água
Espécies sensíveis
Espécie ameaçada















http://morcegosdobrasil.blogspot.com.br





http://www.iucnredlist.org







http://www.icmbio.gov.br





en.wikipedia.org







Condomínio São José do Rio Preto – SP

Matriz urbana – (Peri-urbana)

APP existente – conectada

próximo Estação Ecológica

15 espécies de mamíferos

Presença de espécie ameaçada de extinção

Presença de espécies sensíveis

Presença de espécies dependentes de água















en.wikipedia.org













http://www.icmbio.gov.br



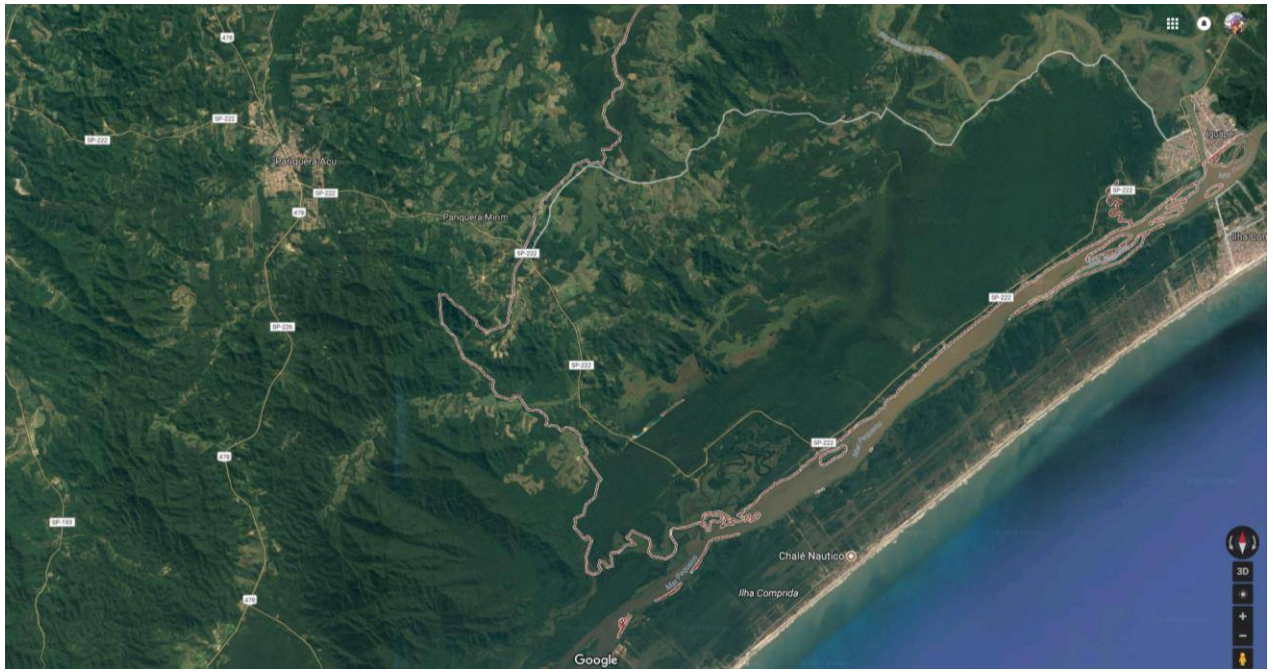
http://www.icmbio.gov.br





http://www.icmbio.gov.br





Mineração Iguape – SP

Matriz rural/vegetação nativa

APP existente – conectada

próximo Parque Estadual

21 espécies de mamíferos

Presença de espécie ameaçada de extinção
Presença de espécies sensíveis
Presença de espécies dependentes de água













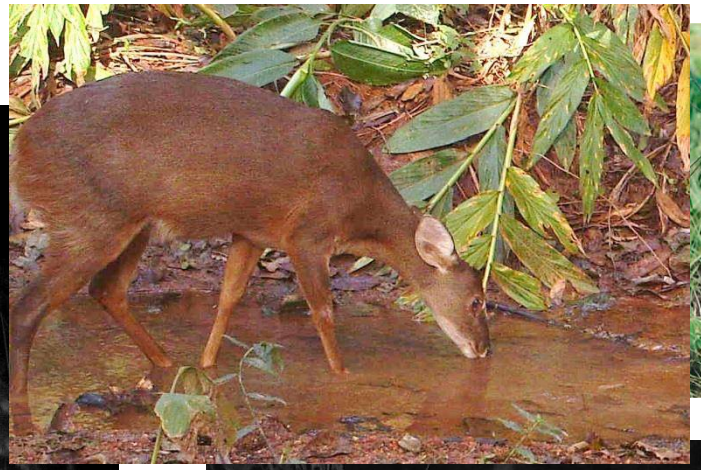
























Fundação o boticário disponível em: http://www.marsemfim.com.br

CONCLUSÃO

- Áreas com **APP protegida** = **maior diversidade** de espécies

- **APP conectada** = maior diversidade, **espécies dependentes de água e sensíveis**

- **APP protegida**, **conectada** e próxima a **UC** = maior diversidade, **espécies sensíveis**, **dependentes de água** e **ameaçadas**.

CONCLUSÃO

É possível haver **grande diversidade** de fauna nativa em **áreas urbanas**, desde que a **legislação seja cumprida** e as APPs estejam preservadas e conectadas e, sobretudo, existam **áreas preservadas de forma integral**.

OBRIGADA